Rapport : Analyse Numérique 2

Compte-rendu du projet d'étude

Modélisation du Stockage du Dioxyde de Carbone dans les Forêts

---

MAM 3
Année 2024 - 2025



Polytech Nice Sophia

Rédigé par :
Yseult Canac–Pons, Safia Zaari Jabri et Katell Nio

Sommaire

1 Introduction et objectifs **2**

2 Méthodes numériques **3**
2.1 Schéma d'Euler Explicite . . . 3
2.1.1 Principe de la méthode . . . 3
2.1.2 Application à notre modèle . . . 3
2.2 Analyse du schéma d'Euler explicite . . . 3
2.3 Schéma d'Euler implicite . . . 4
2.3.1 Résolution de l'équation pour C_T^{n+1} . . . 4
2.3.2 Méthode de Newton . . . 5
2.3.3 Résolution de C_S^{n+1} et C_A^{n+1} . . . 5
2.3.4 Justification du choix de la méthode . . . 5
2.4 Runge Kutta . . . 5
2.4.1 Principe de la méthode . . . 5
2.4.2 Avantages et inconvenients . . . 6

3 Analyse des résultats **7**
3.1 Influence du paramètre α . . . 7
3.2 Influence du paramètre K . . . 8
3.3 Influence sur paramètre β . . . 9
3.4 Influence sur paramètre γ . . . 10
3.5 Influence sur paramètre δ . . . 11
3.5.1 Évolution de C_A (atmosphère) . . . 12
3.5.2 Évolution de C_T (arbres) . . . 12
3.5.3 Évolution de C_S (sols) . . . 12

4 Conclusion **14**

5 Annexe **15**
5.1 Répartition des tâches . . . 15

1 Introduction et objectifs

Face aux enjeux climatiques actuels, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en particulier du dioxyde de carbone (CO_2) constitue un défi majeur. Les forêts jouent un rôle essentiel, en agissant comme puits de carbone : elles absorbent le CO_2 présent dans l'atmosphère et le stockent sous forme de biomasse (arbres) et de matière organique dans les sols.

Dans ce projet, nous proposons un modèle simplifié de la dynamique du carbone dans un écosystème forestier. L'objectif est de comprendre l'évolution de la quantité de carbone dans trois compartiments (atmosphère, arbres, sols) à l'aide d'un système d'équations différentielles ordinaires non linéaires.

Pour cela, nous avons mis en pratique des méthodes numériques vues en cours, afin de résoudre ce système. Nous avons également fait une analyse des différents paramètres pour étudier leur impact sur la séquestration du carbone.

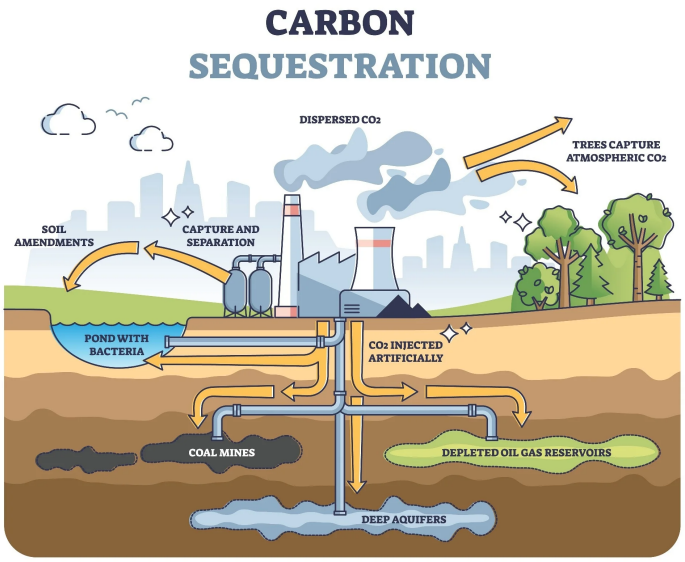


Figure 1: Image séquestration du CO2.

2 Méthodes numériques

Il existe de nombreux schémas d'intégration numérique permettant d'approcher la solution d'équations différentielles. Ces méthodes diffèrent par leur complexité, leur précision, leur stabilité ou encore leur coût de calcul.

2.1 Schéma d'Euler Explicite

2.1.1 Principe de la méthode

On considère une équation différentielle de la forme :

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Le schéma d'Euler explicite repose sur l'idée que localement la courbe de la solution est similaire à sa tangente. Il permet donc d'approximer la solution de la manière suivante :

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(t_n, y_n)$$

où h est le pas de discrétisation.

2.1.2 Application à notre modèle

Ensuite, on applique le schéma d'Euler explicite au système différentiel modélisant les flux de carbone entre l'atmosphère, les arbres et les sols. On obtient alors :

$$C_A^{n+1} = C_A^n + h \cdot [-S(C_T^n) + \beta C_T^n + \delta C_S^n]$$

$$C_T^{n+1} = C_T^n + h \cdot [S(C_T^n) - (\beta + \delta + \gamma) C_T^n]$$

$$C_S^{n+1} = C_S^n + h \cdot [(\gamma + \delta) C_T^n - \delta C_S^n]$$

Après avoir implémenté le schéma d'Euler explicite en Python, voici le résultat que l'on obtient :

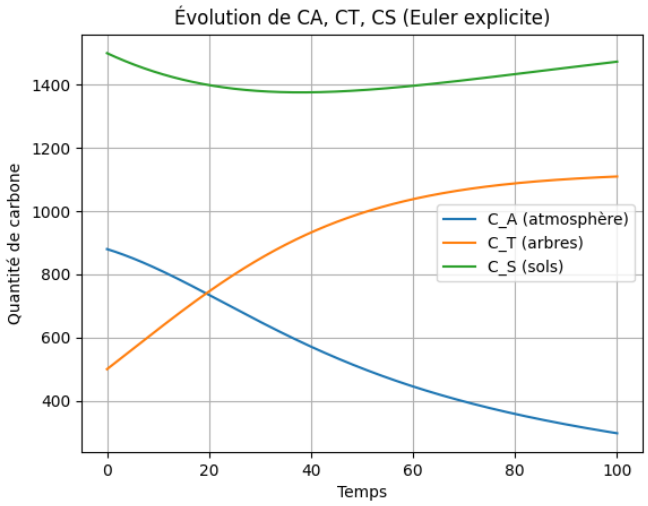


Figure 2: Solution obtenue avec le schéma d'Euler explicite

2.2 Analyse du schéma d'Euler explicite

Le schéma d'Euler explicite présente plusieurs avantages : il est simple à comprendre, facile à mettre en œuvre, et est peu coûteux en calcul.

Cependant, il s'agit d'une méthode d'ordre 1, ce qui signifie que l'erreur globale commise sur l'intervalle de temps est proportionnelle à h, le pas de discrétisation. Plus précisément, si $y(t_n)$ désigne la solution exacte et y_n l'approximation obtenue, alors :

$$y(t_n) - y_n = O(h)$$

On constate que la méthode d'Euler, étant d'ordre 1, converge lentement : pour réduire l'erreur de moitié, il faut en général doubler le nombre de pas de discrétisation. Cela pousse naturellement à envisager des méthodes d'ordre supérieur, comme l'algorithme de Taylor d'ordre k. Mais ce dernier est souvent difficile à appliquer en pratique, car il nécessite de connaître les dérivées successives de la fonction et de les évaluer, ce qui peut vite devenir complexe. Bien que la méthode de Taylor ait un intérêt théorique fort qui est notamment de pouvoir définir la notion d'ordre de précision. On utilise alors plutôt des méthodes plus pratiques à mettre en œuvre, comme la méthode de Runge-Kutta, qui fait également partie de l'objet de notre étude.

À noter également que, contrairement au schéma d'Euler implicite que nous aborderons ensuite, le schéma explicite ne requiert pas de résolution itérative. Les valeurs au temps t_{n+1} sont obtenues directement par une seule évaluation, ce qui simplifie sa mise en œuvre mais impose une contrainte sur le choix du pas h pour assurer la stabilité.

2.3 Schéma d'Euler implicite

Le schéma d'Euler implicite est une méthode numérique permettant d'approcher la solution d'une équation différentielle ordinaire de la forme :

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Il s'écrit alors :

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(t_{n+1}, y_{n+1})$$

Dans notre cas, nous devons appliquer ce schéma au système d'équations différentielles non linéaires régissant les transferts de carbone.

En appliquant ce schéma au système, on obtient :

$$C_A^{n+1} = C_A^n + h \cdot \left[-S(C_T^{n+1}) + \beta C_T^{n+1} + \delta C_S^{n+1}\right]$$

$$C_T^{n+1} = C_T^n + h \cdot \left[S(C_T^{n+1}) - (\beta + \delta + \gamma) C_T^{n+1}\right]$$

$$C_S^{n+1} = C_S^n + h \cdot \left[(\gamma + \delta) C_T^{n+1} - \delta C_S^{n+1}\right]$$

2.3.1 Résolution de l'équation pour C_T^{n+1}

Nous commençons par isoler C_T^{n+1}, noté x. Cette équation est non linéaire, de type quadratique. Elle s'écrit :

$$F(x) = x\left[1 - h(\alpha - \beta - \delta - \gamma)\right] + \frac{\alpha h}{K} x^2 - C_T^n = 0$$

La dérivée $F'(x)$ s'écrit :

$$F'(x) = 1 - h(\alpha - \beta - \delta - \gamma) + 2 \cdot \frac{\alpha h}{K} x$$

Cette équation est résolue à l'aide de la méthode de Newton.

2.3.2 Méthode de Newton

La méthode de Newton permet de trouver une racine de $F(x)$ en construisant une suite (x_k) définie par :

$$x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k)}{F'(x_k)}$$

On initialise $x_0 = C_T^n$ et on itère jusqu'à ce que $|x_{k+1} - x_k|$ soit inférieure à une tolérance fixée.

2.3.3 Résolution de C_S^{n+1} et C_A^{n+1}

Une fois C_T^{n+1} connu, le système devient linéaire pour les deux autres inconnues :

- Pour C_S^{n+1}, on isole :

$$C_S^{n+1} = \frac{C_S^n + h(\gamma + \delta)C_T^{n+1}}{1 + h \cdot \delta}$$

- Pour C_A^{n+1}, on réinjecte la valeur obtenue :

$$C_A^{n+1} = C_A^n + h\left[-S(C_T^{n+1}) + \beta C_T^{n+1} + \delta C_S^{n+1}\right]$$

Après avoir implémenté le schéma d'Euler implicite en Python, voici le résultat que l'on obtient :

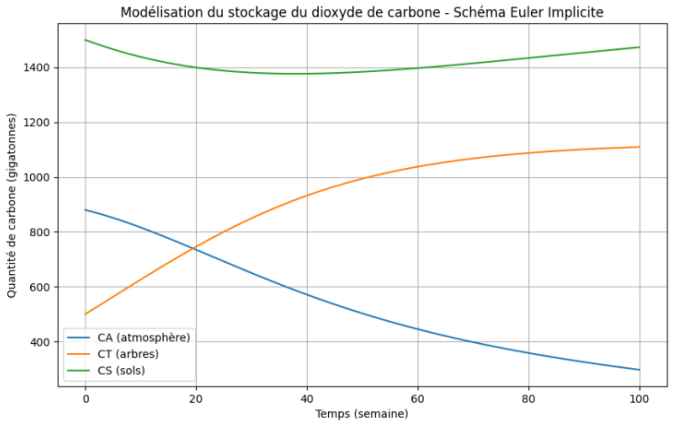


Figure 3: Solution obtenue avec le schéma d'Euler implicite

2.3.4 Justification du choix de la méthode

Le schéma d'Euler implicite a été choisi principalement pour sa stabilité. Contrairement aux méthodes explicites, il reste stable même pour des pas de temps relativement grands, ce qui est essentiel pour garantir des résultats fiables dans un système comme celui étudié.

2.4 Runge Kutta

2.4.1 Principe de la méthode

On considère une équation différentielle de la forme :

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Le méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 est une amélioration de la méthode d'Euler. Plutôt que d'utiliser une seule pente pour estimer le point suivant, elle calcule 4 pentes différentes (des approximations de la dérivée) et les combine intelligemment pour obtenir une estimation plus précise. Les formules des pentes sont les suivantes :

$$k_1 = h \cdot f(t_n, y_n)$$
$$k_2 = h \cdot f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2})$$
$$k_3 = h \cdot f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2})$$
$$k_4 = h \cdot f(t_n + h, y_n + k_3)$$

où k_1 est la pente au début de l'intervalle (comme Euler), k_2 et k_3 sont les pentes au milieu de l'intervalle, k_4 est la pente à la fin de l'intervalle et h est le pas de discrétisation.

Le schéma itératif est donc :

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Après avoir implémenté la méthode de Runge Kutta en Python, voici le résultat que l'on obtient :

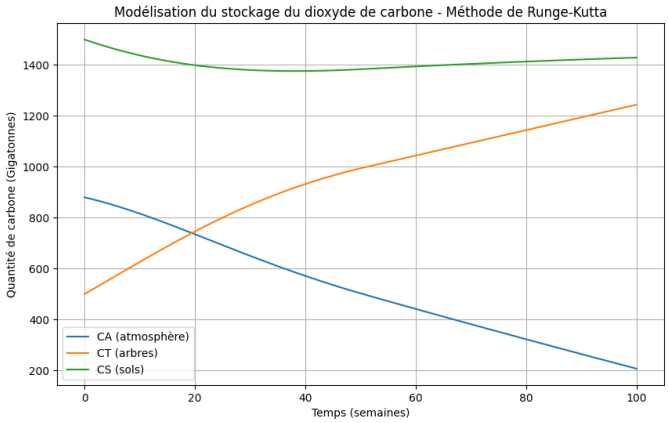


Figure 4: Solution obtenue avec la méthode de Runge Kutta

2.4.2 Avantages et inconvenients

La méthode de Runge-Kutta apporte une très bonne précision et est plus stable que les méthodes simples comme Euler. Cependant le coût en calculs est 4 fois plus important.

Après comparaison entre chaque méthode numérique étudiées, il existe une très légère, voire inexistante, différence entres les résultats obtenus pour des paramètres et conditions initiales donnés.

3 Analyse des résultats

3.1 Influence du paramètre α

Pour étudier l'influence du paramètre α, nous avons simulé le modèle pour différentes valeurs comprises entre 0,08 et 0,4.

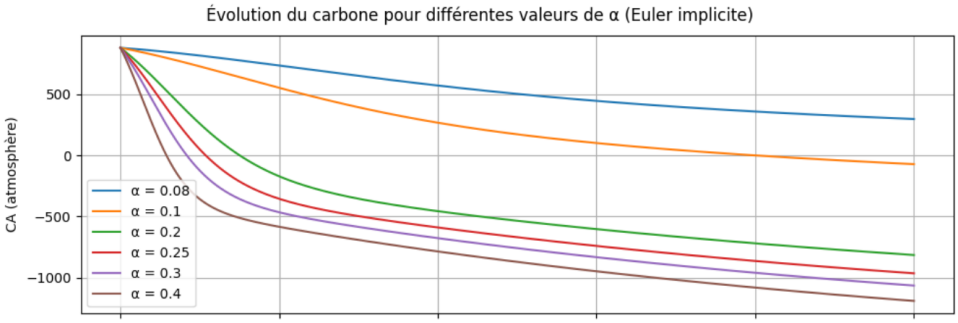


Figure 5: Comparaison de C_A pour différentes valeurs de α en fonction du temps

Lorsque α augmente, la quantité de carbone dans l'atmosphère (C_A) diminue plus rapidement. En effet, une croissance plus efficace des arbres permet une meilleure absorption du carbone. À l'inverse, pour des valeurs faibles de α, le carbone atmosphérique diminue peu, voire peut légèrement augmenter, car les arbres n'en absorbent pas suffisamment.

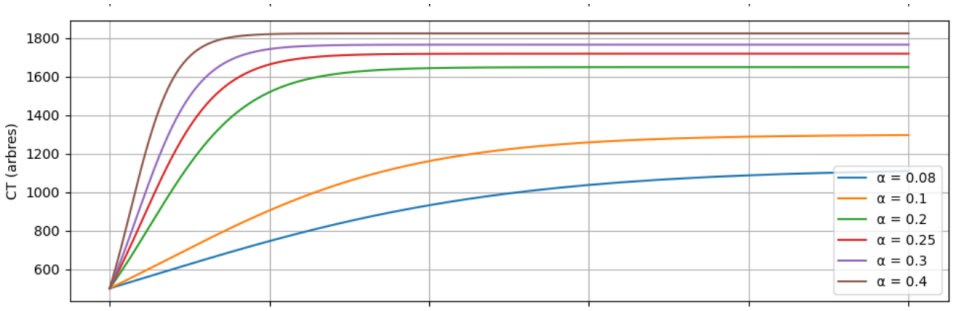


Figure 6: Comparaison de C_T pour différentes valeurs de α en fonction du temps

Le carbone stocké dans les arbres (C_T) augmente plus fortement lorsque α est élevé. Cependant, cette augmentation ralentit au bout d'un certain temps pour tendre vers $K = 2000$.

Interprétation

L'évolution du carbone contenu dans les arbres C_T est modélisée par un terme de croissance logistique :

$$S(C_T) = \alpha \cdot CT \cdot \left(1 - \frac{C_T}{K}\right)$$

Lorsque α augmente, la croissance de C_T devient plus rapide. En effet, α agit comme un facteur de vitesse : plus il est élevé, plus les arbres captent rapidement du carbone.

Cependant, le terme $\left(1 - \frac{C_T}{K}\right)$ limite cette croissance à mesure que C_T se rapproche de la capacité maximale K. Ainsi, plus α est grand, plus C_T doit augmenter pour que ce facteur limitant vienne compenser l'effet d'accélération. Autrement dit, pour "ralentir" une croissance de plus en plus rapide, le modèle impose que C_T se rapproche de K.

En conclusion, plus α est grand, plus C_T tend rapidement vers sa capacité maximale K.

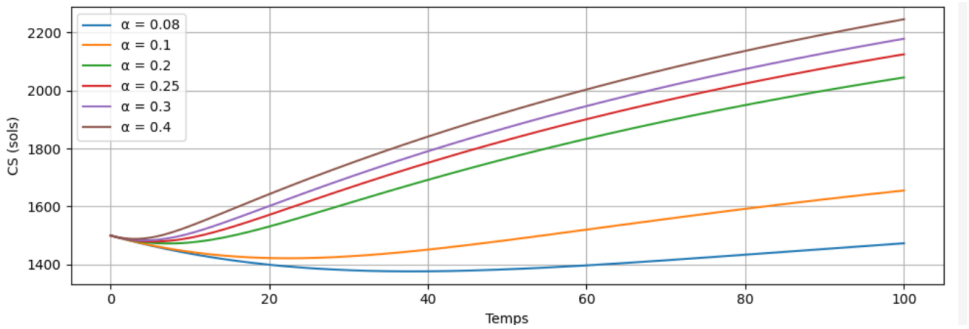


Figure 7: Comparaison de C_S pour différentes valeurs de α en fonction du temps

Enfin, la quantité de carbone dans les sols (C_S) suit également une dynamique croissante avec α, car une partie du carbone absorbé par les arbres est transférée vers les sols.

En résumé, une augmentation de α favorise la séquestration du carbone et diminue les émissions nettes dans l'atmosphère.

3.2 Influence du paramètre K

Pour analyser l'influence du paramètre K, nous avons simulé le modèle pour différentes valeurs comprises entre 1000 et 3000.

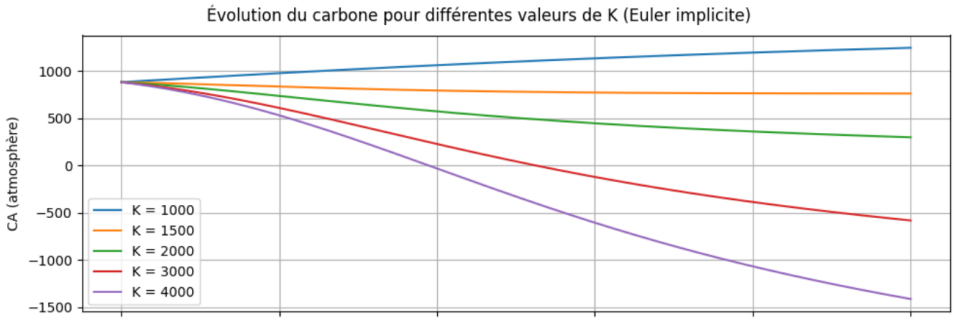


Figure 8: Comparaison de C_A pour différentes valeurs de K en fonction du temps

La quantité de carbone dans l'atmosphère (C_A) diminue d'autant plus rapidement que K est grand. En effet, un K élevé correspond à une capacité de stockage accrue des arbres, leur permettant de continuer à absorber du carbone pendant une plus longue période. Pour des valeurs très élevées de K, la modélisation montre même une baisse de C_A vers des valeurs négatives, ce qui n'est pas physiquement réaliste, mais illustre la capacité théorique des arbres à capter durablement le carbone sans relâcher de flux inverse vers l'atmosphère. À l'inverse, un K faible entraîne une saturation rapide du carbone stocké dans les arbres (C_T), ce qui ralentit la baisse de C_A.

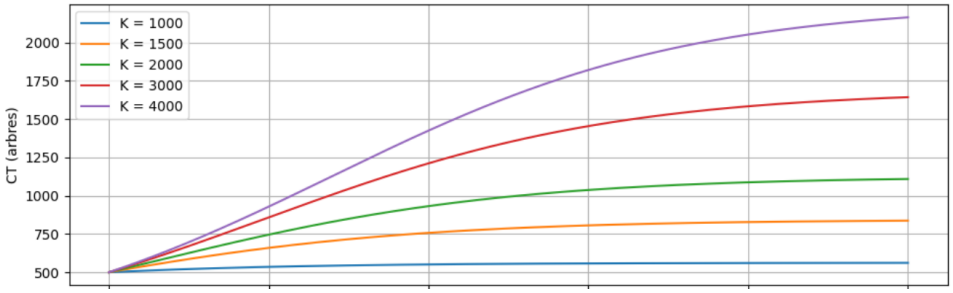


Figure 9: Comparaison de C_T pour différentes valeurs de K en fonction du temps

Lorsque K augmente, la quantité de carbone dans les arbres (C_T) peut croître sur une période plus longue avant d'atteindre un plateau. Cela permet à la biomasse d'absorber davantage de carbone

atmosphérique au fil du temps. En revanche, pour des valeurs plus faibles de K, la croissance de C_T est rapidement limitée, ce qui réduit la capacité d'absorption globale du système.

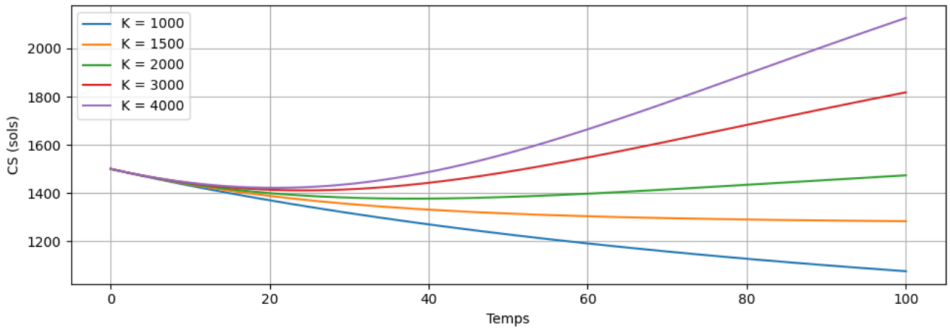


Figure 10: Comparaison de C_S pour différentes valeurs de K en fonction du temps

Enfin, la quantité de carbone dans les sols (C_S) augmente également avec K, puisque plus de carbone passe des arbres vers les sols lorsque la biomasse est plus développée. Elle peut néanmoins légèrement diminuer pour des K plus petits car la croissance des arbres est vite bloquée (C_T) et donc peu de carbone est transféré vers les sols et les pertes l'emportent sur les apports : C_S diminue.

En résumé, augmenter K revient à améliorer la capacité d'absorption du système forestier, ce qui favorise la séquestration du carbone sur le long terme.

3.3 Influence sur paramètre β

Pour étudier l'impact du paramètre β (facteur de respiration des arbres vers l'atmosphère), nous avons simulé le modèle pour des valeurs de β comprises entre 0,01 et 0,2.

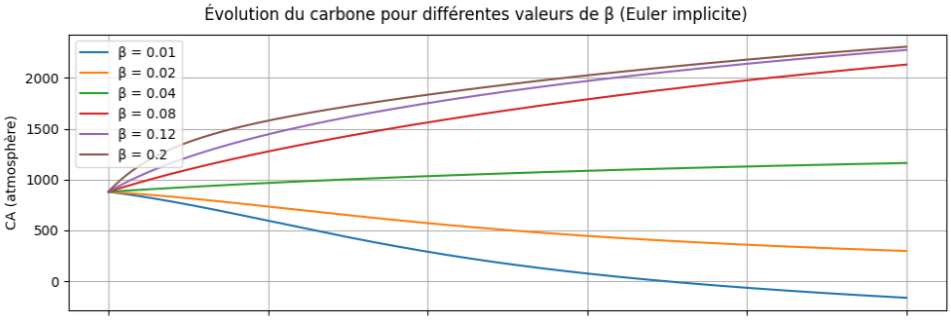


Figure 11: Comparaison de CA pour différentes valeurs de β en fonction du temps

Lorsque β augmente, la quantité de carbone dans l'atmosphère (C_A) augmente. En effet, une respiration plus importante des arbres (β élevé) entraîne un rejet accru de CO_2 dans l'atmosphère. À l'inverse, pour des valeurs faibles de β, le carbone atmosphérique diminue car la séquestration par les arbres domine.

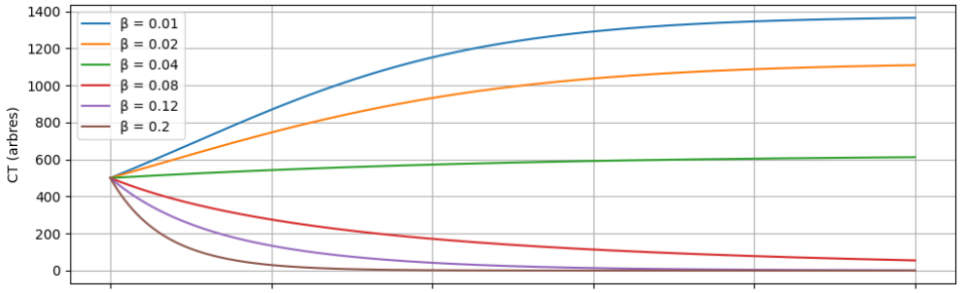


Figure 12: Comparaison de C_T pour différentes valeurs de β en fonction du temps

Lorsque β augmente, CT diminue. Pour $\beta > 0.08$, CT diminue jusqu'à valoir presque 0 car la respiration (lié au terme βC_T) dépasse la séquestration (qui dépend du paramètre α). Par ailleurs, pour $\beta < 0.08$, C_T se stabilise à des valeurs élevées.

Le cas $\beta = \alpha$ représente le point critique où respiration et séquestration s'équilibrent exactement. Dans cette configuration, C_T ne croît ni ne décroît, mais se maintient à une valeur d'équilibre déterminée par les autres paramètres du système.

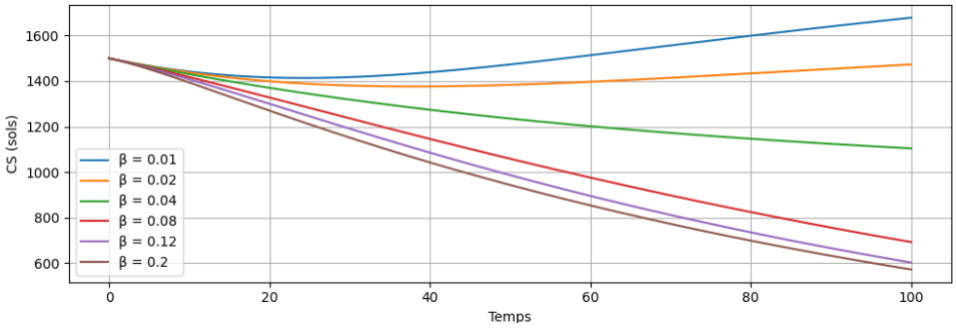


Figure 13: Comparaison de C_S pour différentes valeurs de β en fonction du temps

Ici on remarque que, pour $\beta < 0.08$, le carbone dans les sols (C_S) augmente d'abord grâce à l'apport de litière, pour ensuite se stabiliser à un niveau élevé. En revanche, pour $\beta \geq 0.08$, C_S finit par diminuer lorsque les stocks d'arbres (C_T) s'épuisent, et lorsque C_T diminue, cela réduit donc l'apport en litière.

En effet, le carbone des sols (C_S) diminue immédiatement, sans phase transitoire d'accumulation. Cela révèle que l'effondrement des arbres (C_T) est si rapide qu'il ne laisse même pas le temps à la litière de s'accumuler.

Interprétation

Le paramètre β, qui contrôle la respiration des arbres (leur rejet de CO_2 vers l'atmosphère), a un effet déterminant sur leur capacité à stocker du carbone. En effet, plus β est élevé, plus les arbres relâchent de CO_2 dans l'air. C'est comme si les arbres "respiraient" plus fort, ce qui réduit leurs réserves de carbone.

Il est ensuite nécessaire de comparer β à α. Si $\beta < \alpha$, les arbres absorbent plus de CO_2 qu'ils n'en rejettent et ainsi leur stock de carbone (C_T) augmente. En revanche, si $\beta \geq \alpha$, les arbres rejettent autant (ou plus) qu'ils n'absorbent et donc C_T stagne ou s'effondre.

Donc au-delà de $\beta = \alpha$, même avec une bonne croissance (α), les arbres perdent plus qu'ils ne gagnent.

Donc β est le frein principal au stockage dans les arbres car il correspond à la destruction d'une partie du carbone séquestré en le renvoyant dans l'air.

3.4 Influence sur paramètre γ

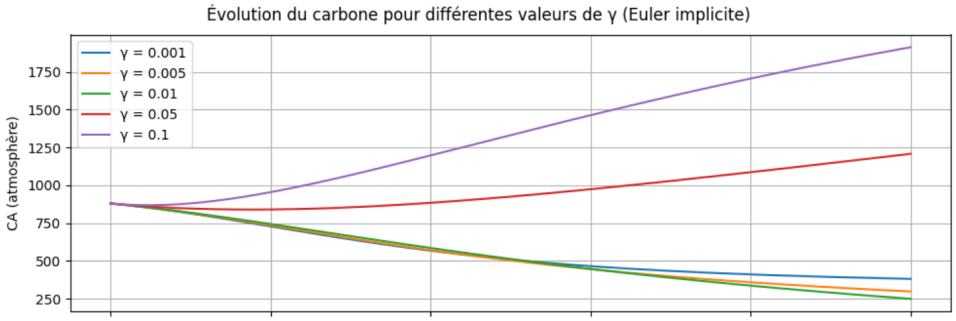


Figure 14: Comparaison de C_A pour différentes valeurs de γ en fonction du temps

L'augmentation de γ ($\gamma \geq 0.05$) entraîne une hausse du carbone atmosphérique (C_A). Ceci s'explique par le fait que le transfert accru vers les sols (par γ) augmente leur respiration (lié à δ), ce qui surcompense l'effet initial de séquestration.

Pour $\gamma \leq 0.01$, le faible transfert vers les sols limite leur respiration, permettant à la séquestration atmosphérique de dominer, et C_A diminue.

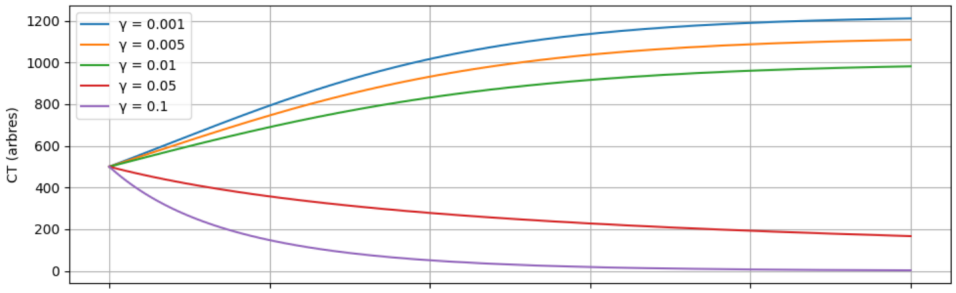


Figure 15: Comparaison de C_T pour différentes valeurs de γ en fonction du temps

Quand on augmente γ, les arbres perdent un tout petit peu de carbone, car une partie est envoyée vers les sols. Mais comme ils continuent à absorber du CO_2 (grâce à α), leur stock global reste quasiment stable. Autrement dit, γ change où va le carbone, mais ne fait pas vraiment baisser la quantité dans les arbres.

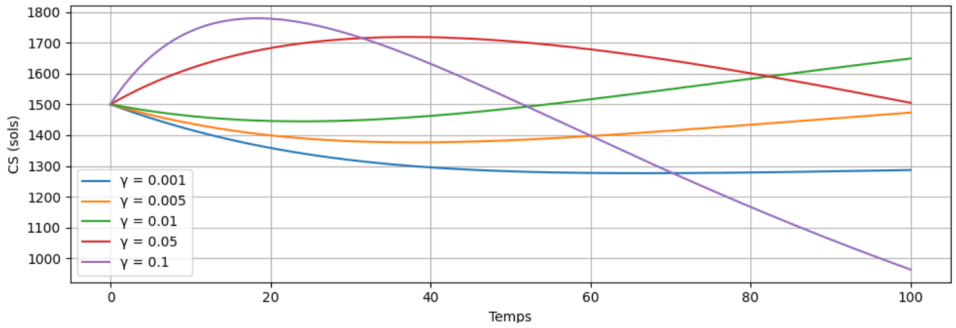


Figure 16: Comparaison de C_S pour différentes valeurs de γ en fonction du temps

Les sols sont très sensibles au paramètre γ. Quand γ est trop faible ($\gamma \leq 0.01$), ils perdent du carbone car les arbres n'en envoient pas assez par la litière. Mais dès que γ dépasse 0.01, les sols accumulent beaucoup de carbone. On remarque donc que γ décide si le carbone reste dans les arbres ou va dans les sols, mais ce paramètre ne change pas la quantité totale de carbone stockée.

Interprétation

Le paramètre γ, qui contrôle le transfert de carbone des arbres vers les sols via la litière, a un effet limité mais intéressant sur la séquestration dans les arbres. On a quand γ augmente qu'une petite partie du carbone des arbres est transférée aux sols. Ce qui est logique car plus d'arbres perdent leurs feuilles mortes ou leurs débris végétaux, plus les sols en récupèrent.

Cependant, les arbres continuent à absorber du CO_2 grâce à la photosynthèse (paramètre α). Du coup, leur stock global de carbone reste quasiment stable.

Par ailleurs, quand γ devient très fort (au-delà de 0.1), on pourrait penser que les arbres perdent trop de carbone. En réalité, comme la croissance des arbres compense, l'impact reste faible.

Finalement, γ fait circuler le carbone des arbres vers les sols, mais ne réduit pas vraiment la quantité totale que les arbres peuvent stocker. C'est surtout un paramètre de redistribution, pas de stockage pur. Pour vraiment booster la séquestration dans les arbres, il vaut mieux jouer sur α (efficacité de croissance) que sur γ.

3.5 Influence sur paramètre δ

Le paramètre δ joue un rôle important dans les interactions entre les compartiments de carbone, en particulier sur l'effet de la respiration des arbres vers les sols et l'effet de la respiration des sols vers l'atmosphère. Nous allons donc étudier son influence sur notre modèle en variant sa valeur. Pour étudier

l'influence du paramètre δ, nous avons simulé le modèle pour différentes valeurs comprises entre 0,005 et 0,2.

3.5.1 Évolution de C_A (atmosphère)

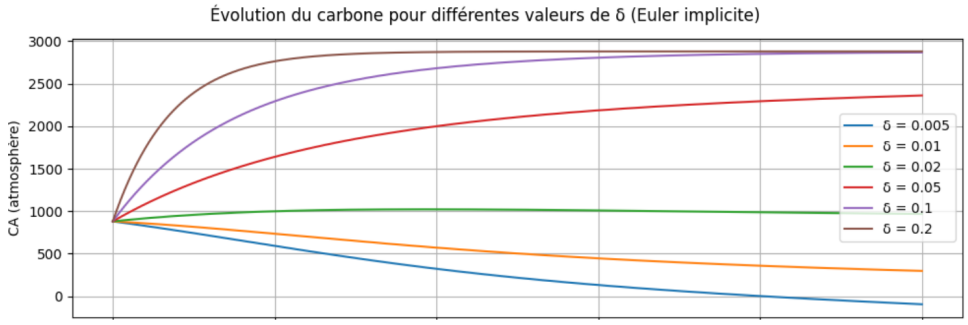


Figure 17: Évolution de C_A en fonction de δ

Sur ce graphique, on remarque que plus δ augmente, plus C_A va devenir grand, voire sa courbe devenir croissante. En effet, l'augmentation de δ fait augmenter le carbone retourné à l'atmosphère par les sols.

3.5.2 Évolution de C_T (arbres)

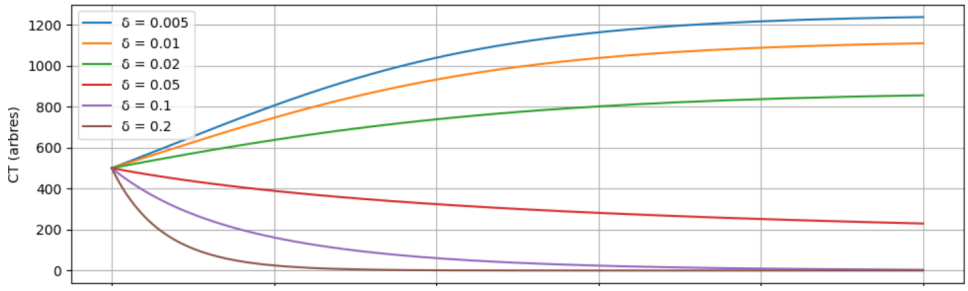


Figure 18: Évolution de C_T en fonction de δ

Cette fois-ci, on remarque que plus δ augmente, plus C_T diminue. Pour des valeurs de δ plus élevées, les arbres auront moins de carbone à long terme, car plus de carbone est transféré vers les sols. Et si δ est faible, le transfert de carbone vers les sols est moins important, ce qui peut favoriser un stockage de carbone plus important dans les arbres.

3.5.3 Évolution de C_S (sols)

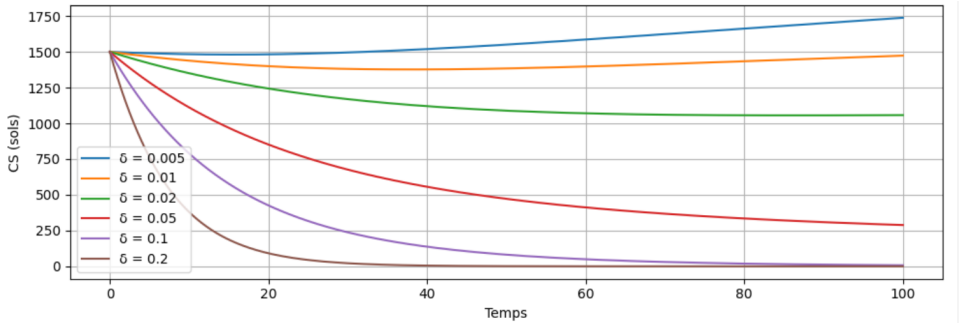


Figure 19: Évolution de C_S en fonction de δ

L'évolution de C_S est "similaire" à celle de C_T. On voit bien sur le graphique que plus δ augmente, plus C_S diminue. Théoriquement, l'augmentation de δ augmente le stockage du carbone dans les sols via les arbres. Cependant, elle diminue aussi le stock total de carbone dans les sols en raison de l'augmentation de la respiration des sols vers l'atmosphère.

Interprétation

Le paramètre δ apparaît dans les équations de décroissance du carbone contenu dans les arbres (CT) et dans le sol (CS).

Une augmentation de δ accélère la perte de carbone dans ces deux compartiments. Le carbone est alors rapidement transféré vers l'atmosphère, ce qui diminue l'efficacité globale de la séquestration.

En conclusion, plus δ est élevé, plus les réservoirs naturels (arbres et sols) perdent rapidement leur carbone, ce qui contribue à augmenter la concentration atmosphérique CA. Un faible δ est donc favorable à une séquestration durable du carbone.

4 Conclusion

Ce projet nous a permis de modéliser la séquestration du carbone dans trois grands réservoirs : l'atmosphère, les arbres et les sols. En utilisant les méthodes d'Euler explicite et de Runge-Kutta, ainsi que la méthode de Newton pour traiter les termes non linéaires, nous avons pu simuler l'évolution de ces réservoirs au cours du temps et analyser l'influence des différents paramètres.

Nos simulations ont montré l'impact significatif de plusieurs paramètres, tels que α, β, γ, δ et K. En fonction des valeurs de ces paramètres, nous avons observé des variations notables dans les stocks de carbone, notamment dans l'atmosphère, dans les arbres et les sols.

Pour aller plus loin, plusieurs pistes d'amélioration sont envisageables. Par exemple, intégrer des phénomènes extérieurs comme les incendies ou les sécheresses, qui peuvent réduire brutalement la biomasse, permettrait de mieux représenter la dynamique réelle des forêts. De même, tenir compte des activités humaines (déforestation, reboisement, pratiques agricoles) rendrait le modèle plus complet. On pourrait aussi envisager de différencier les zones climatiques ou géographiques.

Ces extensions permettraient de rendre la modélisation plus réaliste et de mieux anticiper l'évolution du cycle du carbone dans le contexte du changement climatique.

5 Annexe

5.1 Répartition des tâches

Le projet a été réalisé en collaboration entre les trois membres du groupe. La répartition des tâches a été la suivante :

- **Safia** :
  - Implémentation de la méthode d'Euler explicite ($\approx$ 30 min)
  - Analyse de la méthode d'Euler explicite ($\approx$ 45 min)
  - Analyse des paramètres β et γ ($\approx$ 6h) :
    - Premiers tests pour différentes valeurs de β et γ, identification du seuil particulier où $\beta = \alpha$ ($\approx$ 1h30)
    - Analyse plus profonde des graphiques/lien avec les équations/premières tentatives de rédaction des résultats observés ($\approx$ 3h)
    - Réajustements/reformulations finales pour le rapport ($\approx$ 1h30)
  - Rédaction des éléments ci-dessus du rapport en LaTeX ($\approx$ 1h30)
- **Yseult** :
  - Implémentation de Runge-Kutta d'ordre 4 ($\approx$ 3h)
  - Test de l'influence du paramètre δ ($\approx 1h$)
  - Rédaction des parties concernées sur le rapport et la diapositive ($\approx 2h$)
- **Katell** :
  - Rédaction de l'introduction ($\approx$ 30 min)
  - Implémentation du schéma d'Euler implicite, de la méthode de Newton, réajustement du code python ($\approx$ 3h)
  - Analyse de l'influence des paramètres α et K ($\approx$ 3h)
    - Premiers tests pour différentes valeurs de α et K
    - Analyse plus profonde des graphiques, premières tentatives de rédaction des résultats observés
    - Réajustements/reformulations finales pour le rapport
  - Rédaction de la conclusion ($\approx$ 30 min)

Tous les membres ont contribué à la relecture et à l'ajustement du rapport, ainsi qu'à la création des diapos.